1963 年全国卷

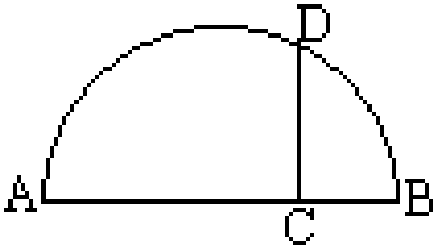
一、解答题

1. 已知 $\tan\theta = \sqrt{2}$，求 $\dfrac{\cos\theta + \sin\theta}{\cos\theta - \sin\theta}$ 的值.

2. (1) 求出复数 $1 + \sqrt{3}\mathrm{i}$ 的模数和辐角.

(2) 在直角坐标系 XOY 所在的平面内，以 A 点表示复数 $1 + \sqrt{3}\mathrm{i}$，把 OA 绕着 O 点按反时针方向旋转 150°，设 A 点到达的位置为 B，写出 B 点所表示的复数的代数式.

3. 如图，AB 为半圆的直径，$CD \perp AB$. 已知 $AB = 1$，$AC : CB = 4 : 1$，求 CD.



第 3 题图

4. 从二面角内任意一点向二面角的两个面作垂线，求证这两条垂线所决定的平面垂直于二面角的棱（要求画图）.

5. 利用下列常用对数表，计算 $23.28^{-1.1}$.

对数表

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15

反对数表

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1	1	2	3	4	4	5	6	7

6. 解方程 $\sin 3x - \sin x + \cos 2x = 0$.

7. 用 1，2，3，4，7，9 组成没有重复数字的五位数，问：

(1) 这样的五位数一共有多少个?

(2) 在这些五位数中，有多少个是偶数?

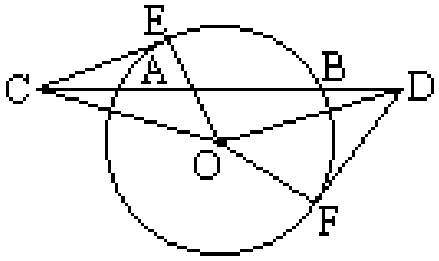
(3) 在这些五位数中，有多少个是 3 的倍数?

8. 解方程组：$\begin{cases} x^2 - 2xy - y^2 = 1, \\ \sqrt{xy + 3} = x \end{cases}$（限定在实数范围内）.

9. 如图，线段 CD 与 $\odot O$ 相交于 A，B 两点，且 $AC = BD$，又 CE，DF 分别与 $\odot O$ 相切于 E，F. 求证：$\triangle OEC \cong \triangle OFD$.

10. 半径为 1 的球，内切于圆锥（即直圆锥），已知圆锥的母线与底面的夹角是 2θ.

(1) 求证圆锥的母线与底面半径的和是 $\dfrac{2}{\tan\theta\left(1 - \tan^2\theta\right)}$.

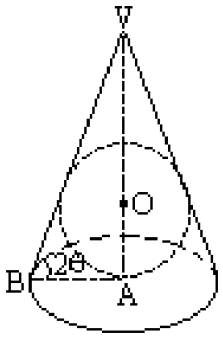


第 9 题图

（2）求证圆锥的全面积是 $\dfrac{2\pi}{\tan^2\theta\left(1-\tan^2\theta\right)}$.

（3）当 θ 是什么值的时候，圆锥的全面积最小？（θ 用反三角函数表表示）

（图中 V 是圆锥的顶点，VB 是母线，O 是球心，A 是球和圆锥底面的切点.）



第 10 题图